SIG Arbres

Inventaire numérique des plantations communales

Une application web légère pour le recensement
des arbres sur le terrain, au service des agents communaux
de la ville de Moissy-Cramayel (77)

Bureau d'Études — M. Prévost | Ville de Moissy-Cramayel | 2026

Le contexte : pourquoi cette application ?

⚠ Le problème de départ

Les agents communaux plantent et entretiennent des arbres sur tout le territoire communal. Mais il n'existait pas d'outil simple pour :

- Localiser précisément chaque arbre planté
- Identifier l'essence (nom commun + latin)
- Dater la plantation
- Transmettre l'info au service Bureau d'études

Résultat : des données perdues, non centralisées, impossibles à cartographier.

Les utilisateurs concernés

Sur le terrain :
Agents des espaces verts, agents voirie, techniciens communaux

En bureau :
Service SIG / Bureau d'Études pour intégrer les données dans QGIS et Lizmap

L'outil de saisie idéal :
Le téléphone portable, toujours en poche sur le terrain

Les objectifs du projet

Simplicité maximale

Saisie en moins de 5 minutes par arbre. Interface pensée pour être utilisée en extérieur,

Localisation

Géolocalisation GPS automatique par téléphone, ou positionnement manuel sur photo aérienne. Latitude / longitude enregistrées.

Export CSV direct

Les données collectées sont exportées en fichier CSV : essence, nom latin, date, coordonnées, observations.

Intégration SIG

Le fichier CSV est importé dans QGIS puis publié sur Lizmap / 3Dliz pour une cartographie communale à jour.

La solution : une application web développée avec l'IA

🛠 Caractéristiques techniques

Un seul fichier HTML
Aucune installation, aucun serveur requis

Technologie utilisée :
HTML + CSS + JavaScript + Leaflet (cartographie)

Stockage des données :
Cache navigateur (localStorage) — aucune donnée transmise à l'extérieur → conforme RGPD

Développement assisté par IA :
~30 itérations avec l'IA pour affiner le code

📱 Fonctionnalités de l'application

- Volet de saisie rétractable
- Message automatique pour orienter l'écran en mode paysage
- Géolocalisation GPS (ou saisie manuelle sur carte)
- Sélection de l'essence avec nom latin associé
- Date de plantation automatique (modifiable)
- Champ observations libre
- Photo aérienne en fond de carte
- Export CSV en un clic
- Compatible smartphone Android et iPhone

L'intelligence artificielle comme outil de développement

« L'IA m'a surpris par sa capacité à transformer une idée en solution opérationnelle, rapidement et sans surcoût. »

~37

itérations

Aller-retours avec l'IA pour ajuster chaque fonctionnalité

0 €

de coût logiciel

Solution entièrement open-source, sans licence

1

fichier HTML

Tout le code tient dans un seul fichier, facile à partager

Résultats : une application fonctionnelle et accessible

1

Saisie terrain

L'agent ouvre l'application sur son smartphone. Il localise l'arbre (GPS ou carte), sélectionne l'essence, ajoute une observation.

2

Export CSV

En fin de session, il exporte toutes les saisies en un fichier CSV : essence, nom latin, lat/long, date, observation.

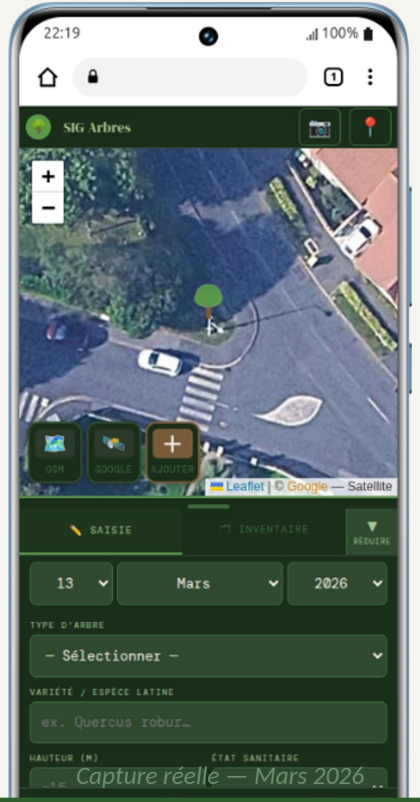
3

Intégration SIG

Le service Bureau d'Études intègre le CSV dans QGIS. Les arbres apparaissent sur la carte du SIG communale.

✓ *RGPD respecté : aucune donnée personnelle ou géographique n'est transmise à des tiers. Tout reste sur le téléphone de l'agent.*

L'application en situation réelle



Capture réelle — Mars 2026

Fond de carte satellite

Vue aérienne Google Maps en arrière-plan pour un positionnement précis sur le terrain.

Marqueur de position

L'arbre est placé manuellement par clic/tap sur la carte. La latitude/longitude sont enregistrées automatiquement.

Panneau de saisie rétractable

Date, type d'arbre, espèce latine, hauteur, état sanitaire. Le volet se replie pour libérer la carte.

Actions rapides

Boutons VIDER, ENREGISTRER et export CSV accessibles en un seul geste.

Bilan : points forts et difficultés rencontrées

✔ Points forts

Interface intuitive
Prise en main rapide, même sans formation informatique

Localisation manuelle efficace
La photo aérienne en fond de carte permet un positionnement précis sur l'espace vert

Aucune infrastructure nécessaire
Pas de serveur, pas d'installation, pas de compte utilisateur

Coût zéro
Développement interne, logiciels open-source

⚠ Difficultés rencontrées

GPS sans serveur HTTPS
La géolocalisation automatique des navigateurs nécessite un site sécurisé (HTTPS). En local, seule la saisie manuelle fonctionne.

Fond de carte IGN indisponible
L'intégration des fonds de carte IGN (Géoportail) n'a pas pu être réalisée — remplacé par OpenStreetMap.

Adoption sur le terrain
Le vrai défi reste le changement d'habitude des agents. L'outil est prêt, mais son usage dépend de l'accompagnement humain.

Perspectives et évolutions envisagées

Court terme

- Déploiement auprès des agents espaces verts
- Phase test et retours utilisateurs
- Ajustements de l'interface selon les retours

Moyen terme

- Hébergement sur serveur HTTPS pour GPS auto
- Ajout d'une fiche par espèce (descriptif, photo)
- Intégration des fonds IGN si accès possible

Long terme

- Extension à d'autres inventaires (haies, mobilier)
- Connexion directe au SIG sans export manuel
- Partage de l'outil

Ce projet ouvre la voie à d'autres outils métiers développés en interne avec l'aide de l'IA, sans coût logiciel.

En résumé

- Un outil simple, léger, utilisable sans formation sur n'importe quel smartphone
- Localisation des arbres (GPS ou manuelle) et saisie de l'essence en moins de 5 minutes
- Export CSV direct, intégration dans QGIS et publication cartographique sur Lizmap
- Développé avec l'IA en ~37 itérations, sans coût logiciel, conforme RGPD
- Un projet modeste, mais reproductible et porteur pour d'autres outils métiers

© J.M. Prévost — Bureau d'Études — Ville de Moissy-Cramayel | 2026